Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиадасының аудандық кезеңі	Районный этап республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам

Информатика 8 класс

Бір ұпайлық тапсырмалар / Задания на один балл

1) Что будет выведено? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [2, 3, 5, 7, 11]
product = 1
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 2 == 1 THEN
      product = product * arr[i]
   END IF
END FOR
PRINT product
```

a) 1155
b) 385
c) 210
d) 33

2) Какой результат следующего кода? (Индексация массива начинается с 0)

```
arr = [1, 3, 6, 10, 15]
PRINT arr[3] * arr[1]
```

a) 18
b) 30
c) 60
d) Ошибка

3) Что будет выведено?

```
num = 20
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   num = num - i
   PRINT num
END FOR
```

a) 20 19 17 14
b) 19 17 14 10
c) 19 18 17 16
d) 20 18 15 11

4) Какой результат выполнения?

```
x = 8
y = 3
WHILE x >= y DO
   PRINT x
```

```
    x = x - y
END WHILE
```
a) 8 5 2
b) 8 6 3
c) 8 5 4 1
d) Ошибка

5) Что будет выведено? (Индексация массива начинается с 1)
```
arr = [2, 4, 8, 16]
sum = 0
FOR i FROM 2 TO LENGTH(arr) STEP 2 DO
    sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```
a) 8
b) 24
c) 20
d) Ошибка

6) Какой результат следующего кода? (Индексация массива начинается с 1)
```
arr = [1, 3, 7, 12, 17]
product = 1
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
    IF arr[i] % 3 == 0 THEN
        product = product * arr[i]
    END IF
END FOR
PRINT product
```
a) 54
b) 36
c) 216
d) Ошибка

7) Что будет выведено?
```
x = 5
FOR i FROM 1 TO 4 DO
    x = x * i
    PRINT x
END FOR
```
a) 5 10 30 120
b) 5 10 60 240
c) 5 10 30 60
d) 5 20 120 600

8) Какой результат этого псевдокода?
```
arr = [2, 3, 5, 7, 11]
result = arr[1]
FOR i FROM 2 TO LENGTH(arr) DO
    result = result * arr[i]
END FOR
PRINT result
```

a) 2310
b) 1155
c) 770
d) Ошибка

9) Что будет выведено?

```
num = 1
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   FOR j FROM 1 TO i DO
      num = num + j
   END FOR
END FOR
PRINT num
```

a) 11
b) 16
c) 21
d) 24

10) Какой результат выполнения? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [1, 4, 9, 16, 25]
sum = 0
FOR i FROM LENGTH(arr) TO 1 STEP -1 DO
   IF arr[i] % 4 == 0 THEN
      sum = sum + arr[i]
   END IF
END FOR
PRINT sum
```

a) 16
b) 20
c) 40
d) 29

11) Что будет результатом бинарного поиска элемента **5** в отсортированном массиве (Индексация массива начинается с 1)
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]?

a) Найден на позиции 4
b) Найден на позиции 5
c) Найден на позиции 3
d) Не найден

12) Какое время выполнения алгоритма **бинарного поиска** для массива длиной n?
a) O(n)
b) O(log n)
c) O(n^2)
d) O(1)

13) Какой результат выполнения алгоритма **поиска в глубину (DFS)** для графа, заданного вершинами [A, B, C, D, E] и ребрами [(A, B), (A, C), (B, D), (C, E)], начиная с вершины A?
a) A, B, D, C, E

b) A, C, E, B, D
c) A, D, B, E, C
d) Ошибка

14) Какой из следующих алгоритмов лучше всего подходит для поиска **кратчайшего пути** в невзвешенном графе?
a) DFS
b) BFS
c) Двоичный поиск
d) Жадный алгоритм

15) Чему равна сложность алгоритма **Решето Эратосфена** для поиска всех простых чисел до n?
a) O(n)
b) O(n log n)
c) O(n^2)
d) O(n log log n)

Екі ұпайлық тапсырмалар / Задания на два балла

16) Какой результат выполнения **Евклидова алгоритма** для нахождения **НОД** чисел **56** и **98**?
a) 7
b) 14
c) 28
d) 56

17) Что будет результатом применения алгоритма поиска в ширину (BFS) для графа, состоящего из вершин **[1, 2, 3, 4, 5]** и ребер **[(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 5)]**, начиная с вершины **1**?

a) 1, 2, 4, 3, 5
b) 1, 3, 5, 2, 4
c) 1, 2, 3, 4, 5
d) Ошибка

18) Какой метод лучше всего подходит для проверки, является ли число **простым**?
a) Проверка всех делителей до n
b) Использование Решета Эратосфена
c) Проверка делителей до sqrt(n)
d) Метод Ньютона

19) Какой результат выполнения бинарного поиска элемента **15** в массиве **[5, 10, 15, 20, 25]**? (Индексация массива начинается с 1)
a) Найден на позиции 3
b) Найден на позиции 2
c) Найден на позиции 4
d) Не найден

20) Какое время выполнения имеет **поиск в ширину (BFS)** для графа с V вершинами и E ребрами?
a) O(V)
b) O(E + V)

c) O(E log V)
d) O(V^2)

21) Что будет результатом вычисления **φ(36) (функция Эйлера для числа 36)**?
a) 12
b) 18
c) 24
d) 36

22) Какой из следующих алгоритмов применяется для нахождения **кратчайшего пути** в графе **с отрицательными весами**?
a) Дейкстра
b) Беллмана-Форда
c) Жадный алгоритм
d) Алгоритм Крускала

23) Что будет результатом выполнения алгоритма динамического программирования для задачи нахождения максимальной подпоследовательности суммы в массиве **[−2, 1, −3, 4, −1, 2, 1, −5, 4]**?
a) 6
b) 4
c) 5
d) 7

24) Какова временная сложность алгоритма **глубинного поиска (DFS)** для графа с V вершинами и E ребрами?
a) O(V)
b) O(V + E)
c) O(E^2)
d) O(V^2)

25) Что будет напечатано при использовании **алгоритма Евклида** для нахождения **НОД** чисел **120** и **35**?
a) 5
b) 10
c) 15
d) 1

Үш ұпайлық тапсырмалар / Задания на три балла

26) Какой результат выполнения бинарного поиска элемента **9** в массиве **[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13]**? (Индексация массива начинается с 1)
a) Найден на позиции 4
b) Найден на позиции 3
c) Найден на позиции 5
d) Не найден

27) Что будет результатом применения **Решето Эратосфена** для поиска простых чисел до **20**?
a) [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19]
b) [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20]
c) [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]

d) [1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17]

28) Какой результат выполнения **алгоритма BFS** для графа с вершинами **[A, B, C, D, E]** и ребрами **[(A, B), (A, C), (B, D), (C, E)]**, начиная с вершины **A**?
a) A, B, D, C, E
b) A, C, E, B, D
c) A, B, C, D, E
d) Ошибка

29) Что будет результатом выполнения **Решето Эратосфена** для нахождения всех простых чисел до **30**?
a) [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]
b) [1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19]
c) [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 30]
d) [3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]

30) Какое время выполнения алгоритма **бинарного возведения в степень** для числа a в степени b?
a) O(b)
b) O(log b)
c) O(b log b)
d) O(1)